

Tim Liao 廖廷儀

Phone: +886 934-320-383

Email: tingyilia00@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/tingliao](https://www.linkedin.com/in/tingliao) GitHub: github.com/tim-liao

Certificated: [AWS Certified Solutions Architect – Associate](#)

- 專注於 後端架構設計與、API 開發與串接第三方服務，能在產品探索階段從模糊需求落地成可用方案。
- 具備 跨團隊溝通、概念迭代與驗證、新技術導入 能力，獨立將功能從 **POC** 推動到正式上線。
- 擅長 **API** 架構重整與效能優化、登入驗證機制優化、**AI workflow** 建置、視覺化儀表板導入與開發。

WORK EXPERIENCES

QSearch 數解人意科技股份有限公司

Back-End Engineer

Sep. 2023 - Now

Python, FastAPI, Flask, MySQL, Redis, ELS, Grafana, Message Queue, Docker, Nginx, Linux and GCP

- 使用 **Big Query** 搭配 **Looker Studio** 建立 **API** 用量監控、錯誤警示與紀錄欄位設計，使團隊能追蹤並分析客戶使用行為與異常狀況，加快排查速度約三倍。
- 導入 **Grafana** 取代 **Looker Studio**，解決全託管服務痛點，並規劃 Nginx 反向代理、Auth Proxy 與 Dashboard Template 設計，大幅提升儀表板可維運性與可配置性。
- 設計 跨系統登入與 **Session** 驗證機制，導入 Sliding Expiration 與 Redis 快取，同時解決內部模擬客戶登入與真實客戶登入衝突問題，提升系統穩定性、使用體驗與解決 **Session** 安全問題。
- 協同資料與前端團隊完成 **API** 查詢效能優化，重新設計對 **Elasticsearch** 的查詢流程，將最差情況查詢由 1000 次降至 3 次，顯著降低延遲與負載。
- 協同資料團隊以 **Elasticsearch Aggregation** 建立 熱門話題判斷模型，從貼文標籤與關鍵字分布中萃取趨勢訊號，並結合 LLM 自動生成期間熱門主題摘要，提升分析效率與洞察產出速度。
- 為 AI Workflow 建立事件追蹤機制(**Event Sourcing**)，記錄每個步驟的輸入、輸出、狀態與例外情況，確保流程可回放、可稽核並能快速定位錯誤來源，提升系統可靠性與維護效率。
- 開發並搬移既有 授權與 **API Key** 管理系統 並整合內部管理系統，包含金鑰生命週期管理與金鑰輪換機制，強化存取安全性與使用者可控性。
- 設計並建置 **CI/CD** 自動化部署流程，以 GitHub + GCP Cloud Build 進行版本建置，並透過 Load Balancer 將流量導向 Cloud Run，確保服務可持續交付與零停機更新。

AppWorks School

Back-End Engineer

Jan. 2023 - Jun.2023

Node.js, Express, MySQL, Redis, Message Queue, Docker, Nginx, Linux and AWS

- 與前端工程師合作開發，建立 高效溝通、版本協作與需求整合 的工作方式。
- 獨立開發完整電子商務網站與個人專案 *Simple Send*，培養 系統架構設計、除錯與效能優化 的實作能力，並在專題研討中深入研究 資料庫正規化、叢集模式、哨兵與主從架構 等後端基礎。

PROJECTS

Payment Integration & Multi-Business Coupon Management System

Backend Engineer (End-to-End System Delivery)

Mar. 2025 - Now

Python, FastAPI, Firebase, Stripe and GCP

- 串接第三方金流 API (**Stripe**)，設計付款與退款流程，透過 Webhook 確保訂單狀態與交易結果一致。
- 建置多商家 Coupon 建立與管理系統，支援起始/結束時間、使用上限與店家階層權限。
- 開發 Coupon 使用與核銷追蹤系統，追蹤 Coupon 使用情形及使用明細，提高可稽核性與內控透明度。
- 設計內部操作後台，支援營運人員查詢、建立、發放與追蹤 Coupon。

EDUCATION

國立臺灣海洋大學
河海工程學系 學士

Sep. 2014 - Jun. 2018